



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

MATEMÁTICA

QUINTO GRADO



2014

JUSTIFICACIÓN

La innovación curricular en los nuevos programas de Matemática para la Educación Básica General, involucra, además de los fines de la educación panameña, el desarrollo de las competencias básicas que serán una exigencia para que el estudiante sea crítico, reflexivo y creativo, cuya participación en el desarrollo del país sea realmente determinante en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y la mujer panameña.

La Matemática contempla, entre sus objetivos generales, formar las bases del pensamiento lógico para resolver problemas y enfrentar situaciones de la vida cotidiana, integrando los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos. De esta manera se logra un estudiante consciente y con actitudes positivas, que garantiza la convivencia en la sociedad; quien ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a sus ciudadanos a través de un proceso de educación integral para todos, como base de la transformación social, política, económica, territorial e internacional. Dentro de esta formación, la escuela debe atender las funciones de custodia, selección del papel

social, doctrinaria, educativa e incluir estrategias pedagógicas que atiendan el desarrollo intelectual del estudiante, garantizando el aprendizaje significativo del mismo y su objetivo debe ser "aprender a pensar" y "aprender los procesos" del aprendizaje para saber resolver situaciones de la realidad.

Por otra parte, el aprendizaje cognitivo consiste en procesos a través de los cuales el niño conoce, aprende y piensa, Por lo tanto dentro del sistema curricular está establecida la enseñanza de las operaciones del pensamiento lógico-matemático como una vía mediante la cual el niño conformará su estructura intelectual.

Además, se promueve en los estudiantes, el desarrollo de su personalidad, sin perder de vista nuevas tendencias curriculares que valoran los aprendizajes previos y se consolidan considerando el aprender a: ser, aprender, hacer y convivir.

Se da respuesta a la necesidad de participación en una sociedad, incursionando en áreas de estadística y probabilidad, entre otras, con diseños de gráficas y

esquemas que vienen a reforzar la relación con la

En los programas de Matemática se presentan objetivos generales de la asignatura que exigen al perfil del egresado una dimensión integral.

En los contenidos programáticos desarrollados se presentan 4 áreas, cada una con sus respectivos contenidos atendiendo a la secuencia lógica, grado de dificultad y etapa de desarrollo de los estudiantes. Se sugieren actividades de aprendizaje y evaluación. Las áreas a saber son:

ÁREA	Contenidos	GRADO
1.Aritmética	Naturales N Enteros Z Racionales Q Irracionales I Reales R	1° al 8°
ÁREA	Contenidos	GRADO
2.Sistemas de Medidas	Tiempo Longitud Peso y Masa Capacidad Volumen Superficie Monetario	1° al 9°
ÁREA	Contenidos	GRADO
3.Geometría	Líneas	1° al 9°

modernización y la aplicación de la tecnología.

	Figuras geométricas Cuerpos geométricos Simetría axial	
ÁREA	Contenidos	GRADO
4.Estadística y Probabilidad	- Recolección, organización y presentación de información. - Tablas estadísticas - Gráficas Estadísticas - Frecuencias - Medidas de tendencia central - Probabilidad Básica - Experimentos y eventos - Variables aleatorias - Calculo de probabilidad	1° al 9°

ÁREA	Contenidos	GRADO
5.Álgebra	- Expresiones algebraicas Propiedades y Operaciones - Ecuaciones - Productos notables - Cocientes notables - Factorización - Fracciones algebraicas - Sistemas de ecuaciones	6° al 9°

Los contenidos de cada una de las áreas son:

Aritmética:

Esta área trata el estudio de los números, sus relaciones y operaciones.

Se inicia en 1° con el conjunto de los números naturales (N) sus operaciones básicas hasta llegar a desarrollar la estructura del conjunto de los números reales (R) en 8°. Constituye la base de la aplicación operativa de toda la Básica General.

Sistemas de Medidas:

Comprende: Las unidades fundamentales con sus múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional y el Sistema Inglés de medidas, la de tiempo y longitud que se desarrollan del 1° al 4°, y un contenido especial denominado unidad monetaria que se presentan en 1° y 2° lo que implica el uso y aplicación en actividades positivas en la vida diaria. Las unidades de medidas de longitud, masa, peso, capacidad, superficie y volumen se desarrollan escalonadamente por grados realizando conversiones mediante repaso donde se tome en cuenta el Sistema Internacional de Medida y el Sistema Inglés.

Geometría:

Se desarrolla del 1° al 9°. El estudiante empieza explorando y observando lo que sucede con los objetos que existen en el medio, de allí estudia las diferentes clases de líneas, figuras y cuerpos geométricos, traslaciones, rotaciones y la simetría axial.

Estadística y Probabilidad: Se desarrolla del 1° al 9°. Iniciando en 1° con cuadros pictóricos sencillos, avanzando de acuerdo al nivel, organizando datos, confeccionando gráficas, producto de proyectos de investigaciones estadísticas. La Probabilidad Básica empieza en 3° con los

sucesos aleatorios; predicción de resultados con el uso de expresiones como: “probable”, “más probable”, “menos probable”, en el 4° las aplica a eventos del acontecer diario incorporando la computadora como instrumento tecnológico de apoyo a los nuevos aprendizajes del 5° al 8°, para lograr en el 9° el cálculo de la probabilidad de que ocurra o no un evento y la aplicación de las medidas de tendencia central.

Álgebra:

Se introduce esta área en el 6° de manera elemental partiendo de la diferencia entre la aritmética y el álgebra, definiendo expresiones algebraicas. En el 8° y 9° se provee material básico de las operaciones y sus propiedades algebraicas, productos notables, factorización, fracciones algebraicas y solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, conceptos e importancia.

Dentro de cada área se desarrollan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que favorecen el crecimiento integral del estudiante. Se ha procurado que las experiencias de aprendizaje que ofrece el programa le faciliten al niño o la niña el desarrollo del aprendizaje constructivista y al docente correlacionar y contextualizar las áreas de estudio, en aras de satisfacer las necesidades educativas básicas del aprendizaje de la Matemática, en las diferentes regiones del país.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

- Formar las bases del pensamiento lógico matemático para resolver situaciones y problemas en los diferentes campos del saber humano.
- Aplicar los códigos y sistemas de numeración con sus propiedades los cuales permiten analizar, interpretar, comprender y valorizar situaciones y problemas de la vida cotidiana.
- Reconocer situaciones y problemas de la vida diaria en donde se requiera el uso de las operaciones básicas discriminando la aplicación de la operación correspondiente.
- Utilizar diversos instrumentos de cálculo y medición (juego de geometría, ábaco, calculadora y otros); tomando en cuenta las decisiones de acuerdo a la situación y ventajas que implica su uso.
- Reconocer formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario, utilizando el conocimiento de los elementos propiedades y relaciones entre éstas para la solución de problemas
- Elaborar estrategias personales para el cálculo mental aplicándolas a la solución de problemas sencillos y cálculos aproximados en determinadas situaciones integrando el uso de sistemas de numeración y medición.
- Medir objetos y fenómenos conocidos para valorar informaciones y mensaje
- Integrar los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos que faciliten el establecimiento de relaciones entre los diferentes campos del saber humano.

OBJETIVOS DE GRADO

- Manejar correctamente el sistema de numeración de base diez para contar leer, escribir y determinar el valor relativo o posicional de las cifras, aplicando las relaciones de menor que, mayor que ($<$, $>$) entre números naturales hasta la centena de millón.
- Leer y escribir números ordinales $< 100^{\text{º}}$ romanos $< C$ y fracciones con denominadores < 10 , 100 y 1000 .
- Aplicar las operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división ($+$, $-$, $\times$, $\div$), operaciones inversas en el cálculo numérico y sus propiedades en la solución de problemas.
- Convertir unidades de longitud, a múltiplos y submúltiplos y viceversa, en el Sistema Internacional de Medidas (S.I), y el Sistema Inglés.
- Trazar y clasificar ángulos según sus medidas, polígonos según sus lados, determinando el perímetro y el área de algunos.
- Reconocer los elementos del círculo y de sólidos geométricos. Registra y representa resultados de experimentos aleatorios por medio de tablas y gráficas estadísticas.

ÁREA 1: ARITMÉTICA**OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Resuelve operaciones básicas con números naturales, fraccionarios y decimales relacionados con diversas situaciones de la vida diaria.
- Aplica los criterios de divisibilidad para resolver situaciones del entorno.
- Usa con destreza la composición y descomposición de números naturales para resolver con satisfacción problemas de la vida cotidiana que requieren de su aplicación, buscando el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números.
- Desarrolla adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias y mixtas; simplificando resultados y aplicándolos para dar una respuesta adecuada a problemas del entorno.
- Utiliza el cálculo vertical de números decimales, estableciendo adecuadamente el valor posicional, para resolver con esmero y precisión, problemas de la vida cotidiana.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1-El Conjunto de Números Naturales hasta la centena de millón. - Operaciones - Adición - Sustracción - Multiplicación - División - Potenciación - Radicación	1- Explicación de las operaciones con números naturales, signos operacionales y sus términos. *Resolución de problemas que involucren las operaciones en el conjunto de los números naturales.	1- Confianza al explicar las operaciones con números naturales, signos operacionales y sus términos. *Interés en la resolución de problemas que involucren las operaciones con números naturales.	1- Organiza y explica las operaciones con números naturales, signos operacionales y sus términos. *Resuelve con interés, orden y aseo problemas que involucren las operaciones con números naturales.	1- Elabora un organizador gráfico con las generalidades de las operaciones con números naturales, signos operacionales y sus términos. * Presenta problemas cotidianos que involucren las operaciones con números naturales.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	*Identificación de los pasos o etapas en la resolución de problemas. *Aplicación de los pasos o etapas al resolver problemas	*Seguridad al identificar los pasos al resolver un problemas. *Trabajo en equipo al resolver problemas que involucren las operaciones básicas.	*Identifica correctamente los pasos o etapas en la resolución de problemas. *Crea problemas con situaciones del entorno que involucren las operaciones básicas	*Diseña una guía sobre los pasos aplicados en situaciones resueltas. *Elabora cuentos ilustrados de situaciones que impliquen resolución de problemas con las operaciones con números naturales. *Resuelve talleres y prácticas grupales e individuales que involucren problemas sobre situaciones de la vida cotidiana con números naturales *Dramatiza problemas con situaciones cotidianas que involucren operaciones básicas.
2- La divisibilidad entre dos, tres, cinco y la unidad seguida de ceros.	2- Deducción del concepto de divisibilidad entre dos, tres, cinco y la unidad seguida de ceros.	2- Confianza al deducir y aplicar las reglas de la divisibilidad entre dos, tres, cinco y la unidad seguida de ceros.	2- Define y aplica con seguridad el concepto de divisibilidad. *Infiere correctamente	2- Presenta ejemplos desarrollados y explica el concepto de divisibilidad. *Presenta en lámina un

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	*Aplicación de la reglas de divisibilidad entre dos, tres, cinco y la unidad seguida de ceros	*Seguridad al resolver ejercicios de divisibilidad.	el carácter de divisibilidad de dos, tres, cinco y la unidad seguida de ceros *Aplica la regla de la divisibilidad al resolver problemas. *Divide un número natural con facilidad aplicando el carácter de divisibilidad. *Determina correctamente el número natural divisible por un número señalado.	grupo de números múltiplos de dos, tres, cinco y la unidad seguida de ceros *Observa las características, concluye y presenta mediante trabajos en equipo, las reglas de la divisibilidad. *Participa en dinámicas y juegos donde se aplica la divisibilidad y tablas de multiplicación. *Participa de la dinámica “La Pesca” para resolver divisiones con rapidez aplicando el carácter de divisibilidad. *Participa de la dinámica “A que tu no sabes lo que yo sé” para aplicar las reglas de divisibilidad y señalar los números que son divisible por dos, tres, cinco y la unidad seguida de ceros

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3- Números primos -Compuestos. *Criba de Eratóstenes. * Descomposición factorial 3.2- Mínimo común múltiplo (m.c.m.). -Máximo común divisor (mcd).	3- Explicación del concepto de número primo y compuesto. * Construcción y uso de la Criba de Eratóstenes. *Descomposición de un número en sus factores primos. 3.2-Definición de mínimo común múltiplo y máximo común divisor al aplicar la descomposición en factores primos. *Deducción y aplicación	3- Interés por deducir y explicar un número primo y compuesto. *Responsabilidad en la construcción y uso de la Criba de Eratóstenes. * Seguridad al descomponer un número como producto de sus factores primos. 3.2-Confianza al definir el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. *Valoración de la	3- Enuncia con seguridad el concepto de número primo y compuesto. *Utiliza de forma segura la Criba de Eratóstenes para encontrar los números primos y los compuestos. * Explica el concepto de descomponer números en sus factores primos. -Descompone con precisión números naturales en sus factores primos. 3.2-Explica correctamente el concepto de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. *Infiere la regla para	3-Investiga y explica el concepto de números primos y compuestos. * Determina los números primos y compuestos utilizando la Criba de Eratóstenes. *Presenta ejemplos de descomposición de números para explicar su concepto. *Realiza un taller sobre descomposición de números señalados utilizando los factores primos. 3.2-En equipo de trabajo descompone números en factores primos y deduce la definición de mínimo común múltiplo y máximo común divisor *Encuentre el m.c.m. y

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
4- Las Fracciones	de la regla para hallar el mcm y mcd de dos números.	utilidad de los factores primos en el cálculo de mínimo común múltiplos y máximos común divisor.	encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor	el m.c.d. de los números naturales señalados en su cuaderno.
	4- Representación de fracciones.	4- Creatividad al representar una fracción	4-Representa la fracción de forma gráfica y explica sus términos.	4-En equipo de trabajo diseña con figuras geométricas las fracciones.
	*Número Mixto	*Seguridad al identificar un número mixto.	* Identifica con seguridad un número mixto en ejemplos dados.	*Selecciona, lee y escribe en el aula el número mixto en el conjunto de números combinados propuestos.
4.2- Operaciones con fracciones heterogéneas y números mixtos.	*Transformación de fracciones impropias a números mixtos y viceversa.	*Seguridad al transformar números mixtos a fracciones impropias y viceversa.		
	4.2- Reconocimiento de los tipos de fracciones y números mixtos.	4.2- Confianza al reconocer los tipos de fracciones y números mixtos.	4.2- Reconoce con confianza los tipos de fracciones y números mixtos.	4.2- Selecciona de la pizarra y casos reales o hipotéticos propuestos los tipos de fracciones y los números mixtos.
	*Aplicación de adición y sustracción de fracciones heterogéneas.	*Valora el uso de las gráficas en la adición y sustracción de fracciones heterogéneas.	*Usa las gráficas para adicionar y sustraer con seguridad fracciones heterogéneas.	*Adiciona y sustrae a través de gráficas fracciones heterogéneas
		*Interés al resolver adiciones y sustracciones	*Resuelve con interés y orden adiciones y	*En equipo de trabajo resuelve ejercicios de

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	*Aplicación de la adición y sustracción con fracciones *Desarrollo de la multiplicación de fracciones. *Aplicación de la multiplicación con fracciones heterogéneas en solución de problemas relacionados con su entorno.	de fracciones heterogéneas. *Disposición por aplicar la adición y sustracción con fracciones. *Valoración de la multiplicación de fracciones en la solución de problemas. *Responsabilidad al aplicar la multiplicación de fracciones.	sustracciones de fracciones heterogéneas *Aplica la adición y sustracción con disposición en la solución de situaciones del entorno. *Menciona correctamente las reglas de la simplificación de fracciones. *Simplifica fracciones hasta la mínima expresión. *Explica el algoritmo de la multiplicación de fracciones heterogéneas *Aplica el algoritmo de la multiplicación de fracciones. *Resuelve problemas de multiplicación de números fraccionarios	adiciones y sustracciones con fracciones heterogéneas. *Plantea y resuelve situaciones del entorno aplicando la adición y sustracción con fracciones. *Resuelve multiplicaciones de fracciones indicadas, llevándola hasta la mínima expresión. *Desarrolla prácticas grupales de multiplicación de fracciones con orden y seguridad. *Resuelve casos propuestos aplicando la multiplicación. *En su cuaderno y el tablero, resuelva multiplicación de fracciones a fin de dominar sus pasos

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
5-Números Decimales -Conversión	*División de fracciones con denominadores de hasta tres cifras. *Resolución de problemas con fracciones que involucren división. *Conversión de números decimales hasta las milésimas en fracciones.	*Seguridad al dividir fracciones. *Confianza al aplicar división de fracciones en la solución de problemas de su entorno *Interés al transformar fracciones a número decimal y viceversa.	aplicando las reglas. *Enuncia con precisión las reglas para dividir fracciones heterogéneas. *Resuelve divisiones de fracciones heterogéneas aplicando las reglas. *Soluciona situaciones que involucre divisiones de fracciones usando las reglas *Explica adecuadamente el algoritmo de conversión de una fracción común a número decimal y viceversa.	*De situaciones propuestas, halla la división. *En equipo de trabajo resuelve casos que involucren la división con fracciones. *Participa de la "Canasta revuelta" y lee o escribe el decimal que está en la ficha que le corresponde. *Convierte las fracciones dadas a decimales, dividiendo numerador entre denominador. *Prueba sobre conversión de fracciones a decimales y de decimales a fracción

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
5.2- Operaciones básicas con decimales	*Ordenación de decimales *Transformación de números decimales. 5.2- Reconocimiento de las operaciones básicas y sus signos operacionales.	*Disposición al ordenar y colocar decimales en la posición correcta. *Seguridad al transformar números decimales finitos y periódicos a fracciones utilizando la regla. 5.2- Confianza al reconocer las operaciones básicas y sus signos	*Ordena números decimales según la posición y la cantidad de decimales que contenga. *Compara pares de números decimales utilizando los signos de orden. *Transforma números decimales finitos y periódicos a fracciones utilizando la regla. *Expresa las reglas para convertir una fracción. 5.2- Reconoce con confianza las operaciones básicas y sus signos	*Resuelve en el tablero y en su cuaderno, ejercicios de transformación de fracciones a decimales y viceversa. *Participa de forma dinámica en el ordenamiento de los decimales de acuerdo a su posición y cantidad de decimales. *Comprueba en prácticas escritas, el resultado de la conversión de fracciones hasta que el cociente sea periódico y viceversa 5.2-Elabora un organizador gráfico con las operaciones básicas y sus signos

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
* Adición y sustracción	*Explicación de los pasos para adicionar y sustraer decimales	operacionales. * Interés al explicar el procedimiento de la adición y sustracción de decimales	operacionales. *Enuncia de forma correcta las reglas para adicionar decimales. *Enuncia de forma correcta las reglas para sustraer decimales. *Resuelve adiciones de fracciones propias heterogéneas aplicando el m. c. m de los denominadores.	operacionales * Debate con sus compañeros el organizador gráfico propuesto con las reglas para adicionar y sustraer decimales. *Utiliza carteles ilustrados con recortes de revistas o periódicos donde se aplique la adición y sustracción de decimales.
	*Resolución de adiciones y sustracciones de decimales	*Disposición al resolver adiciones y sustracciones de decimales.	*Resuelve con confianza sustracciones con decimales aplicando la regla. Plantea y resuelve situaciones de su entorno referente a la adición y sustracción con decimales	*Aplica en talleres grupales de resolución de problemas la adición y sustracción de decimales
*Multiplicación	*Descripción del procedimiento de la multiplicación *Aplicación de la	*Orden al describir el procedimiento de la multiplicación. *Confianza al multiplicar	*Expresa de forma clara el procedimiento para multiplicar decimales. *Resuelve	*Enumera los pasos para multiplicar números decimales, en exposiciones orales.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
* División	multiplicación de decimales *Descripción de los pasos de la división con decimales	números decimales. *Interioriza las reglas de divisiones con decimales. *Seguridad al resolver divisiones con decimales	ordenadamente multiplicaciones con decimales. *-Describe las reglas de división con decimales. *Resuelve divisiones de decimales aplicando los procedimientos.	*Analiza y resuelve problemas de su entorno, propuestos en grupos, donde se aplique la multiplicación de decimales. *Taller sobre divisiones con números decimales en equipos de trabajo. *Discute y compruebe en el tablero la solución de prácticas referentes a división con decimales. *Realiza un taller donde analice y resuelva la división con decimales en problemas de su entorno.
*Redondeo de un cociente.	* Explicación del concepto y reglas del redondeo. *Utilización del redondeo en el cociente.	*Interés al explicar el concepto y las reglas de redondeo. *Seguridad al utilizar el redondeo de un cociente.	* Expresa en forma oral y escrita el concepto y las reglas de redondeo. *Aplica con confianza la regla de redondeo a números decimales a las décimas, a las centésimas y las milésimas.	*Señala y expresa las reglas de redondeo de decimales. *Taller del redondeo de decimales a las décimas, a las centésimas y las milésimas de números dados. -Presenta un portafolio

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
6- Razones y proporciones	6-Explicación del concepto de razón y proporción.	6-Responsabilidad al explicar el concepto de razón y proporción	6-Explica con precisión el concepto de razón y proporción	sobre el tema de los números decimales.
	*Identificación de razones y proporciones y sus términos.	*Orden al identificar razones y proporciones y sus términos.	*Distingue correctamente las razones y proporciones.	6- Discute el concepto de razón y proporción a través de ejemplos de situaciones del entorno
			*Identifica correctamente los términos de la razón y proporción	* Escribe simbólicamente en la pizarra situaciones que representan razones y proporciones.
				* Señala los términos de las razones y las proporciones.
6.1- Propiedad fundamental de las proporciones.	6.1-Descripción de la propiedad fundamental de las proporciones.	6.1-Interés al explicar y aplicar el principio fundamental de las proporciones.	6.1-Describe la propiedad o principio fundamental de las proporciones.	6.1-Dada una serie de igualdades entre razones demuestra cuales son proporciones.
-Definición	*Definición de la cuarta proporcional.	*Interés por definir la cuarta proporcional.	*Define oral y escrita la cuarta proporcional.	*Investiga y debate en el aula la definición de cuarta proporcional.
-Aplicación	*Resolución de problemas de aplicación con proporciones	*Seguridad al resolver situaciones que involucren las proporciones.	*Aplica con confianza la cuarta proporcional para determinar el valor que desconocido en proporciones.	*Resuelve talleres grupales aplicando la regla de tres para hallar la cuarta proporcional.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
7-Proporcionalidad directa e inversa	7-Explicación del concepto de magnitud - Relación de proporcionalidad entre magnitudes. - Diferenciación entre magnitudes directas e inversamente proporcionales.	7-Creatividad al explicar el concepto de magnitud - Seguridad al relacionar proporcionalmente de una magnitud. - Claridad al explicar la diferencia entre magnitudes directas e inversamente proporcionales.	7-Explica el concepto de magnitud a través de ejemplos concretos. - Distingue la proporcionalidad directa o inversa entre las magnitudes. - Enuncia ejemplos proporcionalidad directa e inversa. - Diferencia con seguridad situaciones de proporción directa e inversa.	7-Presenta láminas que representen magnitudes para explicar el concepto. - Define magnitudes directamente proporcional e inversamente proporcional en ejemplos concretos. - Selecciona de un grupo de enunciados los pares de magnitudes que son directamente o inversamente proporcionales. - Muestra láminas con enunciados, tablas de datos o gráficas que identifiquen proporcionalidad directa o inversa. - Explica la diferencia de la proporcionalidad directa con la inversa, en exposiciones orales

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
8-Tanto por ciento	8-Creación del concepto del tanto por ciento. *Aplicación del tanto por ciento *Utilización de tecnología para hallar el tanto por ciento.	8-Entusiasmo al crear el concepto de tanto por ciento. *Seguridad al aplicar el tanto por ciento *Confianza en la utilización de la tecnología para hallar porcentajes.	8-Expresa con seguridad el concepto creado de tanto por ciento. *Aplica con seguridad el tanto por ciento en la solución de problemas. *Halla términos faltantes de porcentajes al utilizar las proporciones. *Aplica las TIC en el desarrollo del tanto por ciento.	- Completa tablas y gráficas con magnitudes directa o inversamente proporcionales y determina el cociente entre cada magnitud. 8-Deduce de forma creativa el concepto de tanto por ciento. *Resuelve problemas en talleres grupales aplicando el tanto por ciento *Utilice la computadora como herramienta de estudio para hallar porcentajes.

ÁREA 2: SISTEMAS DE MEDIDAS**OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Identifica con seguridad las unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Internacional, para su desarrollo personal y profesional.
- Utiliza unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Internacional, relacionando sus equivalencias y conversiones para resolver problemas de la vida cotidiana con satisfacción.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
9- Unidades de medida de longitud. Sistema Internacional -Utilidad	9-Utilización de los múltiplos y submúltiplos del metro.	9- Seguridad al utilizar los múltiplos o submúltiplos del metro.	9-Identificación de los múltiplos y submúltiplos del metro	9-Observa, objetos del entorno y los mide utilizando instrumentos y las medidas pertinentes para medir sus longitudes.
-Conversión -Múltiplos a Sub-múltiplos y viceversa.	* Conversión entre las unidades de medidas de longitud del Sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa. *Aplicación de las unidades de medidas de longitud del sistema Internacional.	*Disposición al convertir unidades de medidas de longitud del Sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa. *Colaboración al aplicar las unidades de medidas de longitud del sistema Internacional.	*Convierte con disposición unidades de medidas de longitud del Sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa. *Aplica colaborativamente las unidades de medidas de longitud del sistema Internacional.	*Participa de la dinámica la “canasta revuelta” y realiza el ejercicio sobre conversiones que le corresponde. *Plantea y resuelve, en equipo, situaciones del entorno que involucran medidas de longitud.
10- Unidades de medida de masa. Sistema Internacional	10-Conversión de las unidades de medidas de masa del Sistema	10-Confianza al convertir las unidades de medidas de masa del	10-Convierte con confianza las unidades de medidas de masa del	10- Simula sitio comercial con artículos que involucren unidades

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
- Conversión - De Múltiplos a Sub-múltiplos y viceversa	Internacional al sistema Inglés y viceversa. *Resolución de problemas que involucren conversiones las unidades de medidas de masa.	sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa. *Trabaja en equipo para resolver problemas que involucren conversiones las unidades de medida de masa.	sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa. *Resuelve problemas que involucren las conversiones unidades de medida de masa con confianza e interés.	de medidas de masa y resuelve situaciones propuestas. * Participa en equipo, y convierte las unidades de medidas de masa, propuestas, del Sistema Inglés al Sistema Internacional. *Plantea y resuelve en equipos de trabajo problemas con medidas de masa. - Realiza un taller de descripción de medidas de masa.
11-Unidades de medidas de Capacidad Sistema Internacional - Conversión De Múltiplos a Sub-múltiplos y viceversa	11-Conversión de las unidades de medidas de capacidad del sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa. *Aplicación de las unidades de medidas de capacidad del sistema Internacional	11-Confianza al convertir las unidades de medidas de capacidad del sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa. *Trabaja en equipo para resolver problemas que involucren las unidades de medida de capacidad	11-Convierte con confianza las unidades de medidas de capacidad del sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa. *Resuelve problemas que involucren las unidades de medida de capacidad con confianza e interés.	11- Participa de la “canasta revuelta” y en equipo compite en la conversión de unidades de medidas. *Plantea y resuelve, en equipo, situaciones del entorno que involucren medidas de capacidad y comparte con sus

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
				compañeros de aula.

ÁREA 3 : GEOMETRÍA**OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Identifica las características de la suma de ángulos internos y externos de figuras geométricas y las relaciones entre ángulos formados bajo diferentes condiciones, por medio de actividades de manipulación e investigación, y las utiliza con seguridad para la identificación de polígonos y otras figuras que le rodea.
- Construye triángulos de acuerdo a las medidas de sus lados y ángulos con la ayuda de los instrumentos del juego de geometría para representar situaciones de entornos.
- Calcula el perímetro y área de figuras planas con seguridad en situaciones del entorno.
- Traza e identifica los elementos de un paralelogramo, con precisión para resolver problemas concretos.
- Diferencia la circunferencia y el círculo, sus elementos y la utiliza para resolver situaciones del entorno.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
12- Ángulos internos y externos - Concepto y medidas	12-Deducción del concepto de ángulo interno y externo. *Medición de los ángulos internos y externos de figuras geométricas planas	12-Seguridad al definir creativamente un ángulo interno y uno externo. *Precisión al medir ángulos internos y externos de un triángulo.	12- Define con claridad el concepto de ángulo interno y uno externo. *Señala los ángulos internos y externos de figuras geométricas * Utiliza de forma correcta el transportador para	12-Observa a su alrededor e identifica ángulos internos y externos en su entorno. *Realiza prolongaciones de los lados de figuras geométricas planas en el sentido de las manecillas del reloj.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
13-El triángulo -Clasificación	*Comprobación de la suma de los ángulos internos y externos de una figura geométrica: triángulo 180°, cuadriláteros 360° 13-Clasificación según la medidas de sus: -lados (equilátero, isósceles y escaleno) - ángulos (acutángulos, rectángulos y obtusángulos). -Construcción de los triángulos de acuerdo a las medidas de los lados y	*Confianza al verificar que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es de 180°, de un cuadrilátero es 360°. 13.-Seguridad al clasificar los triángulos de acuerdo a la medidas de sus lados y ángulos -Precisión al utilizar los instrumentos del juego de geometría en las	confirmar medidas de ángulos. *Verifica con confianza la suma de ángulos internos de triángulos (180°) y de cuadriláteros (360°). 13. Define los ángulos de acuerdo a la medida de sus lados y de sus ángulos. -Identifica los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y de los ángulos. -Clasifica los triángulos de acuerdo a las medidas de sus lados y de sus ángulos. -Construye triángulos utilizando el juego de geometría.	* Dibuja estructuras que contengan ángulos internos, los mide y escribe sus medidas. *Dibuja figuras geométricas y verifica en equipo de trabajo la suma total de los ángulos internos de cada figura. 13-Elabora organizador gráfico con la clasificación de los triángulos. -Confecciona collage con los diferentes tipos de triángulos vistos en clases. -Dadas imágenes de los diferentes tipos de triángulos los clasifica de acuerdo a sus lados y los ángulos. -Utiliza, geoplano, papel cuadriculados, tangram, regletas plegables, juego

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
14-Paralelogramo.	de los ángulos- 14-Creación del concepto de paralelogramo.	construcciones de los diferentes triángulos. 14-Interés por crear y definir el concepto de paralelogramo.	14-Presenta con interés y creatividad el concepto de paralelogramo.	de geometría, carrizo o materiales disponibles para construir los diferentes tipos de triángulos estudiados en clases. -Confecciona tríptico donde se definan los diferentes tipos de triángulos y los procedimientos para la construcción de cada uno. 14-Colecciona y presenta en el aula figuras con formas de paralelogramos. -Selecciona de situaciones propuestas (lecturas) objetos que tienen formas de paralelogramo y los dibuja.
14.1- Elementos del paralelogramo (altura, base, lado, ángulos, vértice, diagonal).	14.1-Trazado y determinación de los elementos de un paralelogramo.	14.1-Confianza en el trazado de los elementos de un paralelogramo.	14.1-Identifica con seguridad paralelogramos.	14.1-Investiga y debate en el aula la definición de cada uno de los elementos de un

199

ÁREA 4 : ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD**OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Define y comprende conceptos básicos de estadística, para interpretar y portar información con satisfacción.
- Organiza datos en tablas de frecuencias para interpretar y apreciar la información que recopilamos en nuestro entorno o encontramos publicada en los medios de comunicación.
- Interpreta gráficos circulares para expresar y comunicar con precisión información sobre temas del entorno.
- Utiliza con seguridad la media aritmética, la mediana y la moda para interpretar datos recopilados en la escuela, la familia y la comunidad.
- Aplica la razón geométrica entre los sucesos posibles y los favorables, para hallar la probabilidad de situaciones propuestas.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
16- Estadística * Conceptos básicos * Población y muestra.	16-Definición de conceptos estadísticos básicos.	16 -Interés por definir conceptos estadísticos básicos.	16- Define y entiende el concepto de estadística, población y muestra con seguridad.	16-Investiga e ilustra conceptos estadísticos básicos: estadística, población y muestra. *Plantea por medio de debates ejemplos que representen los conceptos básicos. *Realice encuestas sobre temas del entorno como: la cantidad de fracasos de cierta asignatura, de su nivel escolar, otros.
17.-La frecuencia - Absoluta. - Relativa. - Tabla de frecuencias.	17.-Recolección y organización de datos en tablas usando diferentes criterios de clasificación.	17.-Seguridad en la distribución de frecuencias absolutas y relativas.	17. -Recolecta datos sobre un evento que se da en su entorno.	17.-Toma en cuenta los datos recolectados en las encuestas y determina las

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
17.1-Gráficas circulares.	*Distribución de Frecuencia; frecuencia absoluta y relativa. 17.1- Interpretación de la información contenida en gráficas circulares.	*Seguridad al elaborar las distribuciones de frecuencias, frecuencia absoluta y relativa. 17.1-Interés en interpretar la información contenida en gráficas circulares.	* Elabora con seguridad las distribuciones de frecuencias, frecuencias absoluta y relativa. 17.1- Interpreta los resultados mostrados en gráficas circulares con seguridad.	frecuencias absolutas y relativas. *Construye las distribuciones de frecuencias, frecuencias absoluta y relativa. 17.1-Grafica los resultados obtenidos en la encuesta en gráficas circulares. *Colecciona y presenta en el aula graficas circulares para debatir en equipos de trabajo.
17.2- Medidas de tendencia central - Definición - Media - Mediana. - Moda	17.2- Deducción de las medidas de tendencia central. *Identificación de las medidas de tendencia central. *Cálculo de las medidas de tendencia central.	17.2- Responsabilidad al deducir las medidas de tendencia central. *Seguridad al identificar las medidas de tendencia central *Precisión en el cálculo de las medidas de	17.2- Seguridad al deducir las medidas de tendencia central. *Identifica con atención las medidas de tendencia central. *Calcula con precisión las medidas de	17.2-Identifica las medidas de tendencia central en gráficas y en situaciones del entorno. *Taller en grupos de trabajo para calcular la media, mediana y moda de datos proporcionados. *Aplica las medidas de tendencia central en la

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
17.3 Probabilidad - Terminología. - Sucesos deterministas. - Sucesos aleatorios.	*Aplicación de las medidas de tendencia central. 17.3-Aplicación de la definición de probabilidad y los diferentes tipos de sucesos. *Clasificación de sucesos en seguros, posibles e imposibles. *Identificación de sucesos determinísticos y aleatorios. *Utilización de la probabilidad como una razón geométrica entre	tendencia central. *Participación activa en la aplicación de las medidas de tendencia central. 17.3-Interés por comprender la definición de probabilidad y los diferentes tipos de sucesos. *Entusiasmo por clasificar sucesos en seguros, posibles e imposibles. - Interés por identificar sucesos determinísticos y aleatorios. * Seguridad al usar la probabilidad como una razón geométrica entre	tendencia central. *Resuelve situaciones cotidianas central aplicando las medidas de tendencia. 17.3-Explica lo que es probabilidad y los diferentes tipos de sucesos. * Clasifica con seguridad sucesos en seguro, posible e imposible * Identifica con interés sucesos determinísticos y aleatorios. * Expresa con seguridad una probabilidad por medio de una razón.	resolución de situaciones cotidianas. 17.3-Investiga el concepto de probabilidad y los diferentes tipos de sucesos, presentando ejemplos en el aula. * Enumera en un esquema sucesos seguros, posibles e imposibles de acontecimientos de su entorno. * Expone y clasifica una serie de sucesos propuestos en determinísticos y aleatorios, en trabajos grupales. * Realiza juegos con monedas, dados, cartas, pronosticando su

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	los sucesos posibles y los favorables.	los sucesos posibles y los favorables.		probabilidad. (Que salga cara o sello; o qué número puede salir al lanzar el dado, otros). *Participa de la dinámica de la canasta revuelta y halla la probabilidad propuesta.

BIBLIOGRAFÍA PARA EL/LA DOCENTE

BALDOR, Aurelio
1995.

Aritmética. Editorial Cultural Venezolana S.A. Caracas,

CAMPOS, Yolanda y BARISTAINÉ.
México 2000.

Mi Cuaderno de Matemática 5°. Editorial McGraw Hill

ORTEGA, Vielka Cozzarelli de

Taller de Geometría. Panamá, 2000 (PREMEDIA).

VILLAMARÍN, Gilma R, y otros.

Estructuras Matemática 5°. REIANDES LTDA,
Santa Fe, Bogotá 00.

CASTRO. , Roberto R y otros

Matemáticas 5°. Serie 2000-Editorial Santillana
S.A., México D.F.1998

Cuevas, Félix H

Matemática para la Escuela primaria Sexto Grado.
Editorial Texmadi, Panamá, 1999

BIBLIOGRAFÍA PARA EL/LA ESTUDIANTE

CARRANZA, Almanzón Alonso
1998

MATEMÁTICA 5, Santillana Educación Básica General,

ORTEGA, Vielka Cozzarelli de

Taller de Geometría. Panamá 2000 (Premedia).
Horla de Colombia S.A.

MILLÁNJ., Ochoa C., Herrera H.

MATEMÁTICA6 Programa de Educación Básica General 5°
Impresora Educativa, Ministerio de educación, Panamá,
1981.

VILLAMÍN, G., Porras M., Villamín C.

Estructura Matemática 5°. LTDA 2000.

INFOGRAFÍA PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

<http://usaelcoco.com/>

<http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/lugares.htm>

http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matemáticas/indice.html

<http://www.vedoque.com/juegos/escondite.swf?idioma=es>

<http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/problemas/problema.html>

<http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+PRIMARIA>

http://www.portalplanetasedna.com.ar/jugar_matemáticas1.htm

<http://blog.educastur.es/48mora/matemáticas-primaria/>

<http://www.educapeques.com/secc/juegos-infantiles-de-matemáticas-para-ninos.html>

<http://roble.pntic.mec.es/arum0010/>

DOCENTES COLABORADORES EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

Oderay Castrellón

Araminta Figueroa

Dalvis González

Denís Janette Guerra

Ilka Rodríguez

Petra Serracín

Diosa Villarreal

CORRECCIÓN DE TEXTO

Ana María Díaz Louis